

데이터 정리 분석 AI 활용

AI를 활용하여 데이터 분석과 정리



01

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

함수를 외우는게 아닌, Gemini에게 시켜서 받는 시대

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

기존 엑셀을 배우는 방식은?



excel sum 함수



AI 모드 전체 이미지 동영상 쇼핑 뉴스 짧은 동영상 더보기 도구

AI 개요

엑셀에서 합계를 구하는 가장 대표적인 방법은 =SUM(범위) 함수를 사용하는 것입니다. 셀에 =SUM(A1:A10) 처럼 입력하여 지정된 범위의 숫자를 합산하며, Alt + = 단축키를 이용한 자동 합계 기능으로 가장 빠르고 편리하게 계산할 수 있습니다.

1. 기본 SUM 함수 사용법

- 함수 식: =SUM(숫자1, [숫자2], ...)
- 범위 지정: =SUM(A1:A5) -> A1부터 A5까지의 합계
- 개별 셀: =SUM(A1, A3, A5) -> A1, A3, A5의 합계
- 혼합 사용: =SUM(A1:A3, C1:C3) -> 두 범위를 합친 합계

더보기



Microsoft Support

<https://support.microsoft.com> > ko-kr > office > sum-함수 ...

SUM 함수를 사용하여 범위에 있는 숫자의 합계 구하기

SUM 함수를 사용하여 범위에 있는 숫자의 합계 구하기 · 셀에 =SUM 을 입력한 다음 여는 괄호 ()를 입력합니다. · 인수 (수식이 실행해야 하는 데이터 조각)라고 하는 첫 번째 ...

SUM 함수를 사용하여 범위에 있는 숫자의 합계 구하기 - Microsoft Support

SUM 함수를 사용하여 범위에 있는 숫자의 합계 구하기. 적용 대상: Microsoft 365용 Excel ...

Microsoft Support

029. (엑셀 기초 함수) Sum함수 사용법 - 숫자의 합계를 구해보자

함수 설명 · SUM함수는 "숫자"의 "합계"를 구하는 엑셀의 대표적인 함수입니다. · 수식으로 알일이 숫...

지식센터



AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

기존 엑셀을 배우는 방식은?

진짜 쓰는
실무 엑셀

실무 활용도 100%, 핵심만 빠르게 제대로 배운다!

유튜브 대표 엑셀 채널, **오빠두**가 알려 주는
엑셀 함수, 보고서 작성, 데이터 분석 노하우!

1위
오피스 분야
유망 베스트셀러

가장 빠른 시간 내에
130만 구독자, 조회수 1억
▶ **유튜브 대표 엑셀 강의!**

엑셀 2021 버전 반영
2019~2021, MOBS
모든 버전 사용 가능

100% 동영상 강의
맞춤 동영상 강의로
쉽고 빠르게 학습

100개 이상의 실전 문제
현장에서 진짜 쓰는
실무 필자형 예제 활용

pub
new

엑셀 실무 기초

전체 Shorts 시청하지 않음 감상한 동영상 동영상 최근에 업로드된 동영상 라이브

진짜 쓰는 실무엑셀
엑셀 기초
4시간 총정리

1위
오피스 분야
유망 베스트셀러

[직장인 필수] 엑셀 기초, 이 영상으로 마스터하세요! 실무자 맞춤, 4시간 완성 코스
조회수 597만회 · 2년 전

오빠두엑셀 | 엑셀 강의 대표 채널

실무에 꼭 필요한 엑셀의 거의 모든 것을 담았습니다! "진짜 쓰는 실무 엑셀" 교재 구매하기 · 교보문고 https://bit.ly/excel_kyobo ...

자막: 종료

▶ 84 일수가 최소 2배 전해지는, 엑셀 핵심 규칙! "엑셀"에서 중요한 건 함수가 아닙니다! 엑셀 설치 후, 가장 먼저!

3:54:27

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

왜 함수를 직접 외우지 않아도 될까

함수를 외우는 시대는 끝

AI에게 시키면 된다.

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

왜 함수를 직접 외우지 않아도 될까

단, AI가 무엇을 만들 수 있는지를 알아야한다.

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

왜 함수를 직접 외우지 않아도 될까

김치찌개 부탁드립니다.



AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

자주 쓰는 함수 6개의 정체

위	하는 일	실무 예시
SUM	숫자들을 모두 더한다.	월별 매출 합계, 총 수량
AVERAGE	숫자들의 평균을 낸다.	평균 단가, 평균 근무 시간
IF	조건에 따라 다른 값을 보여준다.	100만원 이상이면 '우수', 아니면 '일반'
VLOOKUP	다른 표에서 값을 찾아온다.	제품 코드로 단가 자동 매칭
COUNTIF	조건에 맞는 셀의 개수를 센다.	특정 사원의 매출 건수
CONCATENATE	여러 셀의 글자를 합친다.	성+이름, 주소 통합

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

AI에게 함수를 시키는 4가지 정보

1 목적

무엇을 하고 싶은가?

예시

'매출 합계를 내고 싶다'



2 데이터 구조

어떤 셀·범위·컬럼이 있는가?

예시

'B열에 매출 / 30행까지'



3 원하는 결과

어떤 형태로 받고 싶은가?

예시

'한 셀에 합계 표시'



4 플랫폼

Excel? Google Sheets?

예시

'Excel용 함수로'

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

“그냥 SUM 알려줘” vs “맥락 있는 요청”

Before

“SUM 함수 알려줘”

문제:

- 내 데이터 바로 적용이 불가능
- 어디에 어떻게 적용할지 다시 물어야 함.

After

*B2-B31에 매출 데이터가 있어.
전체 매출 합계를 F2셀에 표시하고 싶어.
Excel에서 쓸 수 있게 알려줘.*

강점:

- 바로 복붙해서 쓸 수 있는 정확한 함수 도출

같은 함수(SUM)이지만, 맥락이 있을 때만 “내 업무에 바로 쓸 수 있는 답”이 나온다.

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

복붙해서 쓰는 함수 요청 템플릿

역할	엑셀 전문가
맥락	어떤 데이터가 어디에 있는지
지시	무엇을 계산·표시할지
형식	함수만 / 설명까지
제약	Excel용 / Sheets용

시드 프롬프트 (복붙용)

너는 엑셀 함수 전문가야.

[데이터]

- A열: 날짜
- B열: 영업사원명
- C열: 매출액
- 데이터 범위: 2~31행 (30행)

[원하는 작업]

F2 셀에 전체 매출 합계를 표시하고 싶어.

[형식]

- 함수 한 줄만 알려줘
- 설명은 한 줄 이내로 간단히

[플랫폼]

Excel 2021에서 사용할 거야.

실습 미션 3가지

상황

실습 데이터: "1분기_매출현황.xlsx" (30행)
컬럼: 날짜 / 영업사원명 / 제품 / 수량 / 단가 / 매출액

미션 1SUM

전체 매출 합계

Gemini에게 F열(매출액)의 합계를 한 셀에 표시하는
함수를 요청해서 받아 실행하기

미션 2COUNTIF

영업사원별 매출 건수

특정 영업사원(예: '김민준')의 매출 건수를 세는 함수
를 Gemini에게 요청하기

미션 3AVERAGE

평균 단가

E열(단가)의 평균을 구하는 함수 요청하기

추가 미션

응용: 먼저 끝낸 사람은 제품별 단가 합계(미션 4), 가장 매출 많은 사람 찾기(미션 5)에 도전.

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

1교시 정리 + 2교시 미리보기

1교시에서 한 일

- ✓ 함수 6개의 정체와 용도 학습
- ✓ Gemini에 함수 시키는 4요소 (목적·데이터·결과·플랫폼)
- ✓ 시드 프롬프트로 SUM·COUNTIF·AVERAGE 함수 받아 실행



그런데...

**함수를 받았다.
이제 그대로
믿어도 될까?**

2교시: 검수와 플랫폼 변환

AI가 준 함수가 항상 옳다는 보장은 없다. 사실 **검수·수정·변환**이 핵심.

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

Gemini도 가끔 틀린다.

검수 없는 자동화는 위험하다.

가장 자주 마주치는 AI 함수 오류 3가지

▲ 범위 오류

B2:B31이어야 하는데
B2:B30으로 나오기도

▲ 함수 이름 차이

Excel은 CONCATENATE
Sheets는 CONCAT 권장

▲ 조건문 누락

'1팀 평균'을 요청했는데
전체 평균을 주기도

AI에게 시키는 엑셀.시트 함수

Gemini도 가끔 틀린다.

검수 없는 자동화는 위험하다.

절대 참조 영역도 필수적으로 확인 필요!!

가장 자주 마주치는 AI 함수 오류 3가지

▲ 범위 오류

B2:B31이어야 하는데
B2:B30으로 나오기도

▲ 함수 이름 차이

Excel은 CONCATENATE
Sheets는 CONCAT 권장

▲ 조건문 누락

'1팀 평균'을 요청했는데
전체 평균을 주기도

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

AI가 준 함수를 그대로 실행하기 전, 3가지를 확인하기

① 수동 1건 확인

데이터의 첫 행 1개를 손이나 계산기로 직접 계산해본다.

예

B2~B11의 합계가 1,250만이라면
→ 직접 더해본 값과 같은가?

② 빈 셀·에러 확인

결과에 #N/A, #DIV/0!, #VALUE! 같은 에러가 있으면 함수가 잘못된 신호.

예

VLOOKUP 결과 일부가 #N/A
→ 매칭 안 되는 값이 있다는 뜻

③ 경계값 테스트

조건의 경계(딱 100만원, 0, 빈 셀)에서 의도대로 작동하는지 본다.

예

'100만원 이상이면 우수'
→ 정확히 100만원일 때 '우수' 나오는가?

3가지 중 하나라도 이상하면, 함수를 그대로 쓰지 말고 Gemini에게 다시 묻는다.

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

검수는 “음식 간 보기”와 같다.



AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

검수는 "음식 간 보기"와 같다.



"좋은 요리는 손님에게 내기 전에 반드시 한 입 맛본다."

Gemini가 만들어 준 함수도 똑같다. 실행 전에 1건은 직접 계산해본다.

BEFORE

간 안 본 요리사

Gemini가 준 `=SUM(B2:B31)` 함수를 그대로 붙여넣고 보고서에 합계 1,250만원이라고 적어 제출.

→ 사실 B2:B30이 맞았고, 1행이 누락된 결과였음.



AFTER

한 입 맛본 요리사

함수를 실행하기 전, 첫 10건만 따로 계산기로 더해본다.
일부 결과를 샘플 검사.

→ 범위 오류를 발견하고 Gemini에게 '31행까지 포함' 재요청.

30초면 할 수 있는 검수가, 1시간짜리 사고를 막아준다.

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

Excel과 google sheet 90%는 같다.

그런데 10%가 발목을 잡는다.

함수 이름 차이

Excel: CONCATENATE
Sheets: CONCAT (or &)

구분자 차이

Excel: 일부 지역 ';' 사용
Sheets: 거의 항상 ','

전용 함수 존재

Sheets만: GOOGLEFINANCE, IMPORTRANGE 등

Gemini에게 '어느 플랫폼용?'을 명시하면 이 10% 함정을 피할 수 있다.

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

같은 뜻,
다른 표현.

Excel과 Sheets는
표준어와 사투리 관계.
뜻은 통하지만 표현이 다르다.

Gemini가 통역사 역할을
해준다 — 한 줄 요청만 하면 변환.

문자 합치기

Excel

CONCATENATE (A1, B1)

Google Sheets

A1 & B1

에러 처리

Excel

=IFERROR(VLOOKUP(...))

Google Sheets

=IFERROR(VLOOKUP(...))

오늘 날짜

Excel

=TODAY()

Google Sheets

=TODAY()

데이터 집계

Excel

=PIVOT 기능 (UI)

Google Sheets

=QUERY(...)

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

플랫폼 변환 프롬프트 패턴

받은 함수를 다른 플랫폼에서 쓰고 싶다면?
새로 만들 필요 없이, 한 줄 후속 요청.

📄 변환 시드 프롬프트

방금 준 함수는 Excel용이야.
이걸 Google Sheets에서도
똑같이 작동하는 함수로 바꿔줘.

[변환 시 신경 써줘야 할 것]

- 함수 이름이 다른 경우 알려주기
- Sheets 전용 더 좋은 함수가 있다면 추천
- 기능이 동일한지 확인

실제 변환 예시

Excel용 (받은 함수)

`=CONCATENATE(B2, " ", C2)`

B2의 이름과 C2의 직급을 한 칸 띄어 합치기

→ 한 줄 후속 요청: "Google Sheets용으로 바꿔줘"



Google Sheets용 (Gemini 변환)

`=B2 & " " & C2`

또는: `=CONCAT(B2, " ", C2)`

Sheets에서는 '&' 연산자가 더 간결하고 일반적

Excel ↔ Sheets 양방향 모두 가능. 새 프롬프트가 아니라 후속 요청 한 줄.

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

[실습] IF, VLOOKUP 등 검수하기

실습

- 1 IF 함수: 매출액 100만원 이상이면 '우수', 아니면 '일반' 표시
- 2 VLOOKUP 함수: 제품코드 표에서 단가를 자동으로 찾아오기 (의도적 오류 포함)
- 3 검수 체크리스트로 결과 확인 → 틀린 부분 Gemini에 다시 요청
- 4 위 작업을 Google Sheets에서 재현 (한 줄 후속 요청 활용)

실습 프롬프트

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

- 01 G열 매출액이 100만 이상이면 "우수", 미만이면 "일반"으로 H열에 표시
- 02 매출현황 C열 제품코드로 제품정보 시트에서 단가(F열)를 찾는 VLOOKUP 함수
- 03 이 함수에서 N/A 에러가 나오는데 원인과 해결책 알려줘
- 04 방금 준 함수를 Google Sheets용으로 바꿔줘

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

[실습] IF, VLOOKUP 등 검수하기

실습

1 IF 함수: 매출액 100만원 이상이면 '우수', 아니면 '일반' 표시

2 VLOOKUP 함수: 제품코드에 따른 정보(예: 상품명, 가격) 조회

3 검수 체크리스트로 결과 확인 → 틀린 부분 Gemini에 다시 요청

4 위 작업을 Google Sheets에서 재현 (한 줄 후속 요청 활용)

실습 프롬프트

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

01 G열 매출액이 100만 이상이면 "우수", 미만이면 "일반"으로 H열에 표시'

02 매출 현황 C열 제품코드에 따른 정보 시트에 따라 (F2)에 맞는 VLOOKUP 함수

03 이 함수에서 N/A 에러가 나오는데 원인과 해결책 알려줘

04 방금 준 함수를 Google Sheets용으로 바꿔줘

하지만 생성형 AI와 엑셀을 다룰 때 주의할 사항 존재!!

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

Gemini에게 Excel 입력하는 방법

보안 문제 중요

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

Gemini에게 Excel 입력하는 방법

낮음

보통

높음

AI에게 시키는 엑셀·시트 함수

Gemini에게 Excel 입력하는 방법

낮음

보통

높음

요셉님, 안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?

Gemini에게 물어보기

+ 🛠️ 도구

📎 파일 업로드

📁 Drive에서 파일 추가

🖼️ 포토

<> 코드 가져오기

📖 NotebookLM

🎵 음악 만들기

🎬 동영상

📝 글 작성

📅 활기찬 하루

날짜 영업사원명 제품코드 제품명 수량 단가 매출액

2026-01-05 이서연 P104 무선마우스 6 45,000
270,000

2026-01-10 한지우 P104 무선마우스 9 45,000
405,000

2026-01-16 이서연 P102 모니터 27인치 9 350,000
3,150,000

2026-01-18 한지우 P105 헤드셋 2 150,000
300,000

2026-01-18 김민준 P104 무선마우스 2 45,000
90,000

2026-01-20 최예린 P101 노트북 S15 9 1,200,000
10,800,000

2026-02-01 정도윤 P103 무선키보드 4 80,000
320,000

2026-02-02 최예린 P105 헤드셋 5 150,000
750,000

2026-02-03 김민준 P104 무선마우스 5 45,000
225,000

2026-02-05 이서연 P104 무선마우스 7 45,000
315,000

A1~G11까지는 데이터의 범위이며, 열은 날짜, 영업사원명, 제품코드, 제품명으로 구성되어 있다.

02

AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

셀 서식·차트·시트 분리·사진 정렬·필터·중복 정리까지 AI 시키기

AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

VBA가 만드는 6가지 변신

A

셀 서식 자동 꾸미기

Before 무미건조한 30행 표

After 보고서 느낌 색·테두리·줄무늬

B

한 방에 차트 만들기

Before 숫자만 있는 데이터

After 영업사원별 막대 차트 "팟"

C

시트 자동 분리

Before 시트 1개 (30행)

After 영업사원별 시트 6개 자동 분할

D

사진 자동 정렬

Before 흩어진 사진 5장

After 깔끔한 격자(2×3) 배치

E

필터·틀고정 자동

Before 평범한 데이터 표

After 헤더 색칠·필터·1행 틀고정

F

빈 행·중복 자동 정리

Before 지저분한 50행

After 깨끗한 정리된 결과

이 중 A·B·D는 5요소 프롬프트로 직접 작성, C·E·F는 시드 프롬프트 복붙으로 빠르게.

AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

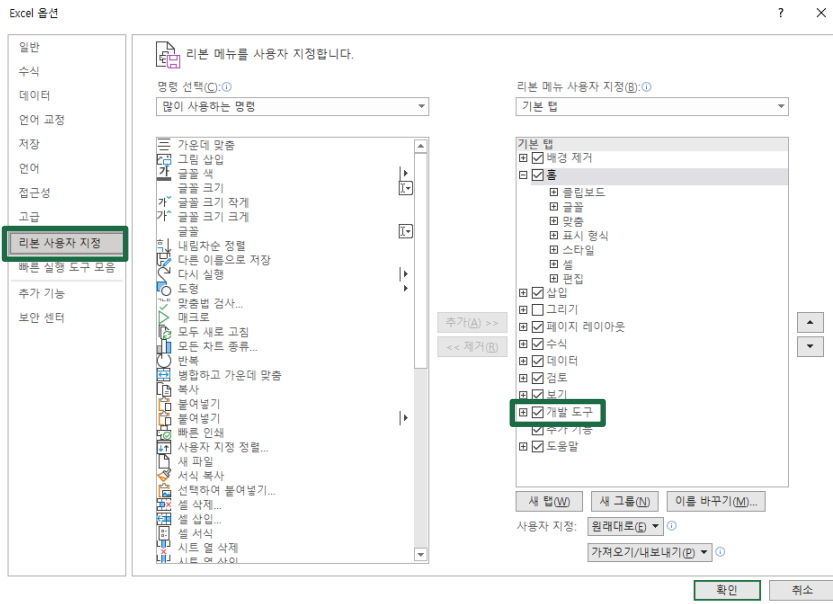
"이런 거 자동화하고 싶다" — 내 업무에서 찾기

내 업무에서 이런 일이 있다면	VBA 매크로	오늘 만들 매크로
매주 같은 보고서 표에 똑같이 색·테두리 입힌다	셀 서식 매크로	A
매월 매출 데이터로 같은 차트를 손으로 만든다	차트 자동 생성	B
담당자별 시트로 매번 손으로 나눠 보낸다	시트 자동 분리	C
보고서에 사진 여러 장 일일이 정렬한다	이미지 정렬	D
받은 데이터마다 헤더·필터를 손으로 만든다	헤더·필터 매크로	E
다른 사람 자료에 빈 행·중복이 섞여 있다	데이터 자동 정리	F

핵심: 손이 같은 동작을 반복하고 있다면, VBA가 그 일을 대신할 수 있다.

AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

개발 도구 탭 활성화 방법



① 개발 도구 탭 활성화

파일 → 옵션 → 리본 사용자 지정 → "개발 도구" 체크

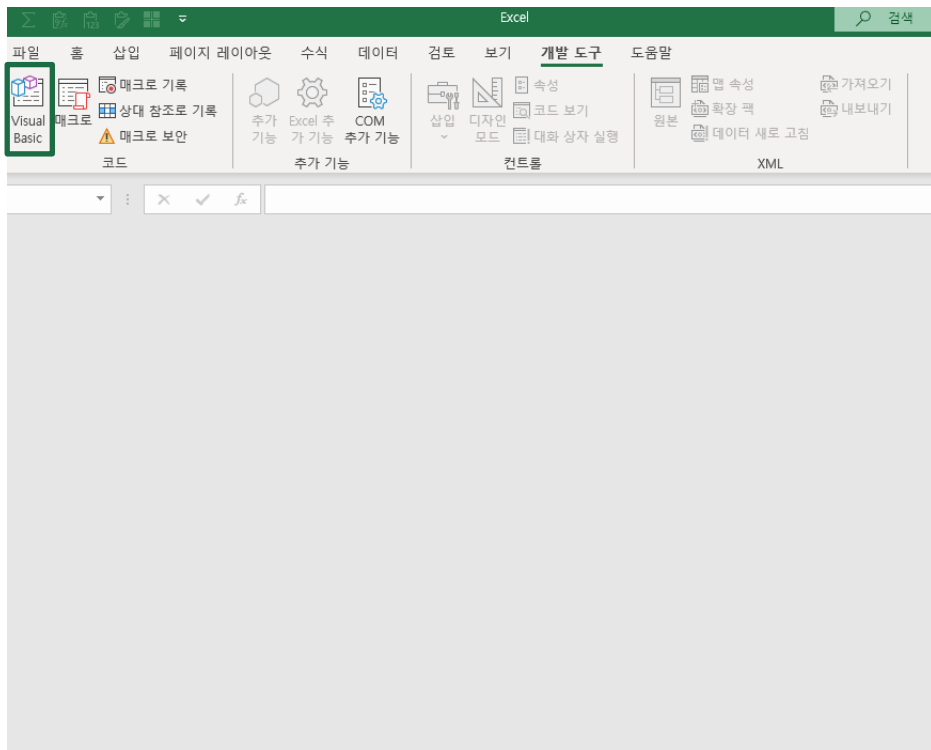
왜?

VBA 편집기를 열려면 필요

파일 > 옵션 > 리본 사용자 지정 > 개발 도구 체크

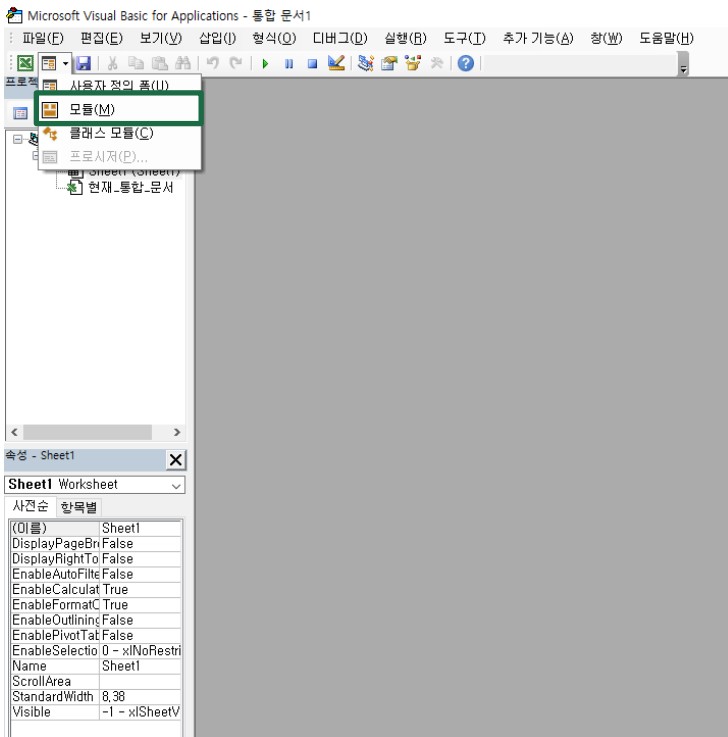
AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

개발 도구 탭 활성화 방법



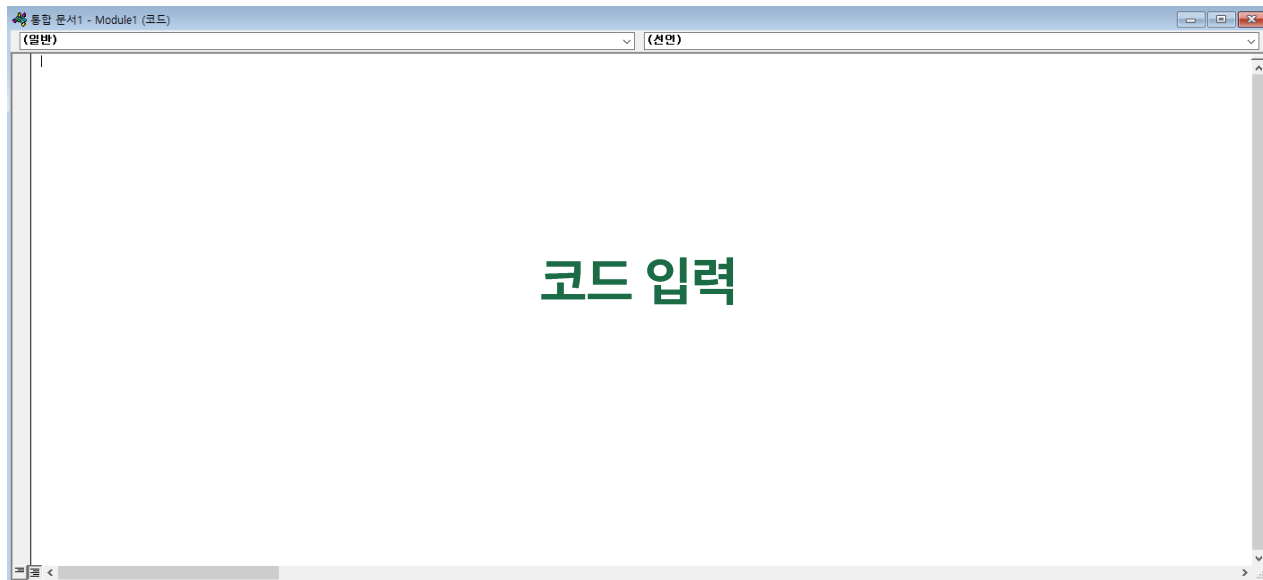
AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

개발 도구 탭 활성화 방법



AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

개발 도구 탭 활성화 방법



AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

AI에게 VBA를 시키는 5가지 정보



추가된 4번 '오류처리'가 VBA 프롬프트의 핵심 — 데이터 상태에 따라 안전하게.

AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

AI에게 VBA를 시키는 5가지 정보

M1 함수 4요소

계산 결과를 받는다

- ① 목적 — 무엇을 계산?
- ② 데이터 구조 — 어디에 있는가?
- ③ 원하는 결과 — 어떤 형태로?
- ④ 플랫폼 — Excel? Sheets?

→ 결과: `=SUM(B2:B31)` 같은 한 줄 함수

"계산 결과를 한 셀에 받는 것"이 목적



M2 VBA 5요소

동작을 받는다

- ① 입력 — 어떤 데이터?
- ② 작업 — 무엇을 동작?
- ③ 출력 — 결과를 어디에?
- ④ 오류처리 — 데이터 없으면? (신규)
- ⑤ 플랫폼 — 어느 Excel?

→ 결과: `Sub MyMacro() ... End Sub` 형태의 매크로 코드

"버튼 누르면 동작이 일어나는 것"이 목적

4번 '오류처리'만 추가하면 함수 프롬프트가 매크로 프롬프트가 된다.

AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

복붙해서 쓰는 VBA 요청 템플릿

프롬프트 템플릿

역할	VBA 매크로 작성 전문가
입력	매출현황 시트 30행 데이터
작업	매출 100만↑ 초록·50만↓ 빨강 칠하기
출력	같은 시트에 색·테두리 적용
오류처리	데이터 없으면 메시지박스
플랫폼	Excel 2021 (한글)

📄 VBA 시드 프롬프트 (복붙용)

너는 VBA 매크로 작성 전문가야.

[입력 데이터]

- 시트명: 매출현황
- 헤더: 1행 (A~G열)
- 데이터: 2~31행 (G열 = 매출액)

[작업]

G열 매출액이 100만 이상이면 초록 배경,
50만 미만이면 빨강 배경을 칠하고,
헤더에 진한 색·테두리를 적용해줘.

[출력]

같은 시트에 적용. 새 시트 만들지 마.

[오류처리]

데이터가 없으면 "데이터 없음" 메시지박스.

[플랫폼]

Excel 2021 한글판. Sub 매크로명() 형태로.

AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

오류는 실패가 아니다.
대화의 시작이다.

같은 오류 메시지를 본 두 명의 입문자

 A: "역시 나는 VBA 못 해..."

오류 메시지 보고 좌절. 코드를 닫고 포기.
→ 결과: "VBA는 어려워" 라는 결론

 B: "좋아, Gemini한테 물어보자"

오류 메시지를 그대로 복사해서 Gemini에 전달.
→ 결과: 3분 후 매크로 정상 작동

AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

오류는 "음식이 찐지 묻는 손님"과 같다



"손님이 음식이 찐다고 말하면, 요리사는 그걸 무시하지 않는다."

VBA 오류도 똑같다. 오류는 코드가 "여기 찐 부분이 있어요"라고 알려주는 신호.

BEFORE

오류를 적으로 보는 요리사

"왜 빨간 글씨가 떠? 짜증나, 그만할래."

→ 코드를 지우고 처음부터 다시.

→ 매번 새로운 오류로 같은 좌절 반복.



AFTER

오류를 신호로 듣는 요리사

"오, '런타임 오류 9'? 이게 뭔지 Gemini한테 물어보자."

→ 오류 메시지를 그대로 복사해서 질문.

→ 같은 오류를 다시 만나지 않게 됨.

가장 큰 진입 장벽은 코드가 아니라 "오류 = 실패" 라는 마음가짐.

AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

VBA 오류 3유형과 후속 프롬프트

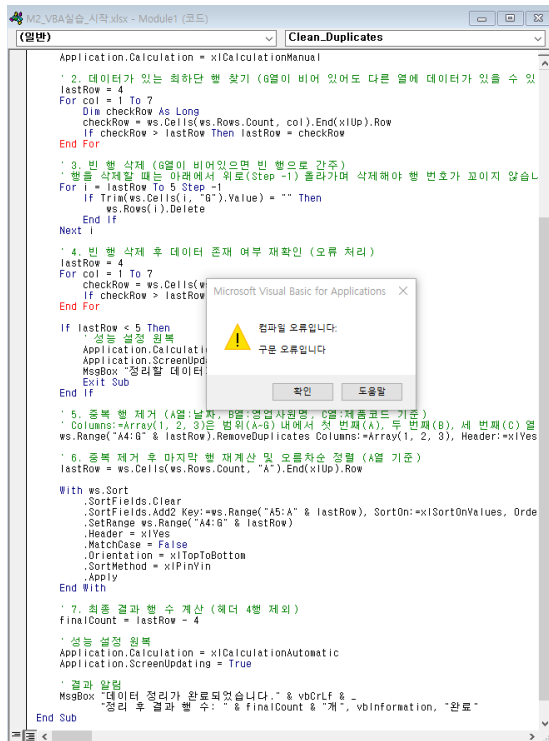
오류 유형	뜻과 신호	Gemini에게 보낼 후속 프롬프트
컴파일 오류	코드 문법 자체가 틀린 경우. 실행 전에 빨간 글씨로 표시.	"이 VBA 코드 실행하니 '컴파일 오류: 변수가 정의되지 않았습니다'라고 나와. 어디가 문제일까?"
실행 시간 오류	코드는 맞는데 실행 중 문제. 예: 시트 이름이 다름, 빈 값.	"런타임 오류 9: 참조가 사용 범위를 벗어났습니다"가 나옵니다. 시트 이름은 '매출현황'이 맞아요. 원인 알려줘."
논리 오류	오류 메시지 없이 실행됨. 결과가 의도와 다른 경우.	"100만 이상이면 초록 칠해야 하는데, 50만짜리도 초록이 됨. 어디서 조건이 잘못된 거야?"

오류 메시지를 그대로 복사 + 코드를 함께 첨부하면 Gemini가 가장 잘 찾는다.

입문자가 가장 자주 만나는 3가지 오류 — 그대로 복붙해 후속 질문.

AI로 만드는 엑셀 VBA 자동화

VBA 오류 3유형과 후속 프롬프트



```
Application.Calculation = xlCalculationManual

' 2. 데이터가 있는 최하단 행 찾기 (6열이 비어 있어도 다른 열에 데이터가 있을 수 있
lastRow = 4
For col = 1 To 7
    Dim checkRow As Long
    checkRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, col).End(xlUp).Row
    If checkRow > lastRow Then lastRow = checkRow
End For

' 3. 빈 행 삭제 (6열이 비어있으면 빈 행으로 간주)
' 행을 삭제할 때는 아래에서 위로(Step -1) 올라가며 삭제해야 행 번호가 꼬이지 않습니
For i = lastRow To 5 Step -1
    If Trim(ws.Cells(i, "B").Value) = "" Then
        ws.Rows(i).Delete
    End If
Next i

' 4. 빈 행 삭제 후 데이터 존재 여부 재확인 (오류 처리)
lastRow = 4
For col = 1 To 7
    checkRow = ws.Cells(w
    If checkRow > lastRow
End For

If lastRow < 5 Then
    ' 상황 설정 완료
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Application.ScreenUpdating = False
    MsgBox "정리할 데이터가 없습니다."
    Exit Sub
End If

' 5. 중복 행 제거 (A열:날짜, B열:연락처명명, C열:제품코드 기준)
Columns:=Array(1, 2, 3)은 범위(A-B) 내에서 첫 번째(A), 두 번째(B), 세 번째(C) 열
ws.Range("A4:B" & lastRow).RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3), Header:=xlYes

' 6. 중복 제거 후 마지막 행 재계산 및 오름차순 정렬 (A열 기준)
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

With ws.Sort
    .SortFields.Clear
    .SortFields.Add2 Key:=ws.Range("A5:A" & lastRow), SortOn:=xlSortOnValues, Order
    .SetRange ws.Range("A4:B" & lastRow)
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
End With

' 7. 최종 결과 행 수 계산 (해더 4행 제외)
finalCount = lastRow - 4

' 상황 설정 완료
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.ScreenUpdating = True

' 결과 알람
MsgBox "데이터 정리가 완료되었습니다." & vbCrLf & _
    "정리 후 결과 행 수: " & finalCount & "개", vbInformation, "완료"
```

아래 오류가 발생해 해결해줘.

컴파일 오류입니다:
구문 오류입니다.

올바른 코드로 수정해줘.

VBA 실습 미션1 — 환경 세팅 + 셀 서식 + 시트 분리

 실습

미션 1

환경 세팅

개발 도구 활성화

개발 도구 활성화

미션 2

셀 서식 자동 꾸미기

'매출현황'시트 셀 테두리, 색상 등 수정

-
1. 5요소 프롬프트로 Gemini에게 매크로 받기
 2. 실행
 3. 결과 확인

미션 3

시트 분리

영업사원별 시트 자동 분리

매출현황을 영업사원별 6개 시트로 분할

미션 1

미션 2

미션 3



VBA 실습 미션2 — 오류 해결 + 차트 + 사진 정렬



실습

미션 4

빈 행·중복 자동 정리

데이터정리 시트에서 빈 행 삭제 + 중복 제거

동일 영업사원·날짜·제품 조합을 중복으로 판단

미션 5

차트 생성

차트 자동 생성

5요소 프롬프트로 매출 합계 막대 차트 매크로 받기

B열로 GROUP BY해서 G열 합계, 차트는 같은 시트 J5부터

미션 6

사진 자동 정렬

사진 자동 정렬

사진정렬 시트의 5장 사진을 2x3 격자로 자동 배치

VBA 실습 미션2 — 오류 해결 + 차트 + 사진 정렬

실습

미션 4

너는 VBA 매크로 작성 전문가야.

[입력 데이터]

- 시트명: 데이터정리
- 헤더: 4행 (A~G열)
- 데이터: 5행부터 시작, 중간에 빈 행·중복 행 섞여 있음

[작업]

- 5행부터 끝까지 빈 행을 모두 삭제 (G열이 비어있으면 빈 행으로 간주)
- 영업사원명(B열)·날짜(A열)·제품코드(C열) 세 컬럼이 모두 같은 행은 중복으로 판단, 첫 번째만 남기고 나머지 삭제
- 정리 후 A열(날짜) 기준 오름차순 정렬

[출력]

같은 시트 데이터정리에 적용. 정리 결과 행 수를 MsgBox로 알려 줘.

[오류처리]

데이터가 0행이면 "정리할 데이터가 없습니다" 메시지박스.

[플래툰]

Excel 2021 한글판. Sub Clean_Duplicates() 형태로.

미션 5

너는 VBA 매크로 작성 전문가야.

[입력 데이터]

시트명: 매출현황
헤더: 1행
데이터 범위: A2:G31
주요 열: B열(영업사원명), G열(매출액)
[작업: 차트 생성 및 꾸미기]

기존 차트 삭제: 시트 내에 이미 차트가 있다면 모두 삭제하고 새로 생성할 것.

차트 종류: "무슨 세로 막대형(columnClustered)"으로 생성.
데이터 범위: B1:B31(영업사원명)과 G1:G31(매출액) 범위를 다중 선택하여 데이터 원본으로 사용.

차트 위치 및 크기: I2 셀부터 시작하여 대략 P20 셀 범위에 오도록 크기 조절.

차트 디자인:

제목: "영업사원별 매출 현황" (글자 크기 14, 굵게).

범례: 아래쪽에 배치.

데이터 레이블: 막대 끝에 값이 표시되도록 설정.

축 설정: 세로(Y) 축의 숫자 서식을 '천 단위 구분 기호' 적용.
[출력]

매출현황 시트 내 지정된 위치에 차트가 생성됨.
[오류처리]

"매출현황" 시트가 없으면 "시트를 찾을 수 없습니다" 메시지 출력 후 종료.

데이터(G열 기준)가 없으면 "차트를 생성할 데이터가 없습니다" 알림.

[플래툰]

Excel 2021 한글판. Sub Create_SalesChart() 형태로 작성.

미션 6

너는 VBA 매크로 작성 전문가야.

[입력 데이터]

시트명: 사진정렬 (또는 현재 활성화된 시트)

대상: 시트 내에 삽입된 모든 그림(Picture) 개체 (총 5장)

[작업: 사진 2x3 격자 정렬]

격자 구조: 사진들을 가로 2열, 세로 3행(2 \times 3) 형태로 정렬할 것.

크기 조절: 모든 사진의 높이를 150pt로 통일하고, 가로세로 비율을 고정하여 너비를 자동으로 맞춤 것.

배치 시작점: 첫 번째 사진은 B2 셀의 왼쪽 상단 모서리에 맞춤.

간격 설정: 사진과 사진 사이의 가로/세로 간격은 20pt씩 띄울 것.

순서: 시트에 추가된 순서 또는 이름 순서대로 배치.

[출력]

시트 위에 무분별하게 흩어져 있던 사진들이 B2 셀부터 시작하여 2열씩 깔끔하게 정렬됨.

[오류처리]

시트 내에 사진(그림 개체)이 하나도 없을 경우 "정렬할 사진이 없습니다"라는 메시지 박스를 출력하고 종료.

[플래툰]

Excel 2021 한글판. Sub Align_Pictures_Grid() 형태로 작성.

03

AI 기반 데이터 정제·분석

AI에게 코드를 시켰던 우리가, 이제 해석을 시킨다.

AI 기반 데이터 정제·분석

지저분한 데이터의 5가지 병

분석 전에

데이터의 병부터 진단한다.

가장 자주 만나는 5가지 데이터 문제



빈 셀

데이터가
비어있음



중복

같은 행이
여러 번



형식 불일치

날짜·숫자
표기 제각각



이상치

단위 실수·
극단값



오타

이름·코드
잘못 입력

진단 못 하면 → 잘못된 인사이트로 직진

AI 기반 데이터 정제·분석

지저분한 데이터의 5가지 병

분석 전에

데이터의 병부터 진단한다.

분석의 첫 단추는 병 찾기

입문자가 가장 자주 만나는 5가지 데이터 문제



빈 셀

데이터가
비어있음



중복

같은 행이
여러 번



형식 불일치

날짜·숫자
표기 제각각



이상치

단위 실수·
극단값



오타

이름·코드
잘못 입력

진단 못 하면 → 잘못된 인사이트로 직진

AI 기반 데이터 정제·분석

데이터는 환자와 같다.

진단 없이
처방 없다.

의사가 환자를 보자마자
처방전을 쓰지 않듯,
분석가도 데이터를 보자마자
분석을 시작하지 않는다.

먼저 5가지 증상을 체크한다.



증상 기록 누락

→ 빈 셀



증상 이력 중복

→ 중복 데이터



증상 측정 도구 다름

→ 형식 불일치



증상 수치 비정상

→ 이상치



증상 이름 잘못

→ 오타

AI 기반 데이터 정제·분석

데이터 진단하기

병명	확인 방법	해결 방법
□ 빈 셀	Ctrl+F → 빈 셀로 찾기 / 컬럼별 데이터 개수 비교	삭제 vs 평균값 채우기
□ 중복	정렬해서 같은 영화명·날짜 확인 / 조건부 서식	중복 제거 (첫 항목 유지)
□ 형식 불일치	날짜 컬럼: 2024-01-01 / 2024.1.1 / 2024/1/1 섞임	통일된 형식으로 일괄 변환
□ 이상치	매출액 평균과 비교 / 1/1000 단위 누락 확인	원본 확인 후 수정·삭제
□ 오타	영화명·감독명 비슷한 표기 (예: "베타랑2")	정확한 명칭으로 수정

실습 데이터(한국 영화 박스오피스 60행)의 진단 체크리스트

AI 기반 데이터 정제·분석

데이터 진단하기

	A	B	C	D	E	F	G
1	한국 영화 박스오피스 (학습용 데이터)						
2	출처: 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망(KOBIS) 기반. 교육 목적으로 일부 의도적 노이즈 추가됨.						
3							
4	영화명	개봉일	감독	배급사	장르	누적매출액(원)	누적관객수(명)
41	포락	2025-08-13	이창경	소박스	범죄	18,460,000,000	1,954,000
42	친애하는 X	2025.3.13	이장훈	롯데엔터테인먼트	드라마	10,330,000,000	1,037,000
43	국가대표 2: 메달리스트	2025-08-06	김용화	쇼박스	스포츠	12,660,000,000	1,268,000
44	베타랑	2015-08-05	류승완	CJ ENM	액션	105,220,000,000	13,414,000
45	그녀가 죽었다	2024-05-15	김세휘	콘텐츠지오	스릴러	7,550,000,000,000	2,481,000
46	크리스마스 캐럴	2024-12-11	김성수	CJ CGV	드라마	870,000,000	89,000
47	글래디에이터 II	2024-5-15	리들리 스콧	유니버설픽처스인터내셔널 코리아	사극	11,330,000,000	1,127,000
48	설계자	2024-05-29	이요섭	NEW	범죄	17,320,000,000	1,739,000
49	하이재킹	2024-06-21	김성화	키타리 스튜디오	액션	17,770,000,000	1,771,000
50	원더랜드	2024-06-05		에이스메이커무비웍스	SF	6,240,000,000	624,000
51	영웅의 나라	2024-08-14	주창민	NEW	드라마	12,870,000,000	1,288,000
52	빅토리	2024-08-14	박범수	마인드마크	드라마	7,550,000,000	758,000
53	슈퍼배드 4	2024-07-24	크리스 르노	유니버설픽처스인터내셔널 코리아	애니메이션	45,280,000,000	4,633,000
54	툰 파트2	2024-02-28	드니 빌뇌브	워너브러더스 코리아	SF	20,140,000,000	1,998,000
55	기생수: 더 그레이	2024-04-05	연상호	넷플릭스 필름	SF	1,220,000,000	122,000
56	퍼펙트 데이즈	2024-04-03	빙 벤더스	그린나래미디어	드라마	4,120,000,000	412,000
57	바람의 검심: 최종장 더 비	2024-10-30	오토모토 케이시	오에이지	액션	980,000,000	98,000
58	대도시의 사랑법	2024-10-01	이연희	플러스엠 엔터테인먼트	로맨스	9,870,000,000	989,000
59	사랑의 하츠피	2024-08-07	김수훈	투에이지픽처스	애니메이션	31,310,000,000	1,303,000
60	베타랑2	2024-09-13	류승완		액션	75,226,000,000	7,524,000
61	베타랑2	2025-05-22	정범식	CJ ENM	사극	18,530,000,000	1,867,000
62	오피스러	2024-11-27	엘레오노레 알베르	마인드마크	스릴러	3,120,000,000	312,000
63	하얼빈 라스트 데이즈	2025-01-08	박찬욱	CJ ENM	전쟁	14,240,000,000	1,423,000
64	대청호 살인사건	2025-04-30	황욱	롯데엔터테인먼트	스릴러	7,120,000,000	712,000,000

AI 기반 데이터 정제·분석

진단했다고

내가 다 고치지 않는다.

Gemini에게 정제 가이드를 받고, 그대로 따라하면 된다.

- 빈 셀이 몇 개인지 → Gemini가 알려준다
- 어떻게 채울지 뻔지 → Gemini가 단계별로 안내한다
- 우리는 그 가이드를 보고 엑셀에서 실행만 한다

AI 기반 데이터 정제·분석

"수술은 의사에게, 약은 약사에게"



"환자는 진료받고 약은 약사가 조제한다. 환자가 직접 수술하지 않는다."

데이터 정제도 똑같다 — 진단은 사람이, 정제 가이드는 AI가, 실행은 다시 사람이.

BEFORE

혼자 고치는 분석가

"이 빈 셀들... 어떻게 처리하지?"

- Stack Overflow·블로그 찾기 1시간
- 시행착오로 데이터 손상 위험
- 한 번 막히면 전체 분석 중단



AFTER

Gemini와 함께하는 분석가

"이 데이터의 빈 셀 정제 가이드 줘"

- 3분 만에 단계별 가이드 받음
- 권장 방법·주의점까지 함께
- 우리는 실행만 — 5분이면 끝

같은 작업, 75분 → 8분
시간보다 더 큰 차이: 정제 품질의 일관성

AI 기반 데이터 정제·분석

이 프롬프트를 그대로 Gemini에 붙여넣는다.

역할	데이터 분석가 + 데이터 정제 전문가
데이터	한국 영화 박스오피스 60행 / 7컬럼
문제	5가지 병 (빈 셀·중복·형식·이상치·오타)
원하는 결과	단계별 정제 가이드 (엑셀에서 실행)

📄 정제 가이드 시드 프롬프트

너는 데이터 정제 전문가야.

[데이터 설명]

- 한국 영화 박스오피스 자료 60행
- 컬럼: 영화명·개봉일·감독·배급사
.장르·누적매출액·누적관객수
- 출처: KOBIS 영화관입장권통합전산망

[현재 문제]

이 데이터에는 5가지 병이 섞여 있어:
빈 셀, 중복, 형식 불일치, 이상치, 오타

[부탁]

이 데이터를 분석 가능한 상태로 만들기
위한 정제 가이드를 단계별로 알려줘.
각 단계마다 엑셀에서 어떻게 실행하는지
구체적으로 포함해줘.

AI 기반 데이터 정제·분석

AI에게 분석을 시키는 4가지 정보



이 4요소가 들어가야 분석 결과가 "내가 쓸 수 있는 형태"로 돌아온다.

AI 기반 데이터 정제·분석

함수 시키기에서 분석 시키기

M1 함수 4요소

계산을 시킨다

- ① 목적 — 무엇을 계산?
- ② 데이터 구조 — 어디에 있는가?
- ③ 원하는 결과 — 어떤 형태로?
- ④ 플랫폼 — Excel? Sheets?

→ 결과: 정확한 함수 한 줄

"검증"은 함수 결과 한 셀만 확인



M3 분석 4요소

해석을 시킨다

- ① 목적 — 왜 분석?
- ② 데이터 — 어떤 자료?
- ③ 질문 — 무엇이 궁금?
- ④ 형식 — 결과 형태?

→ 결과: 인사이트·해석·추천

"검증"은 할루시네이션 의심

같은 4요소 구조, 단어만 바뀌었을 뿐 그러나 결과의 위험은 훨씬 크다.

AI 기반 데이터 정제·분석

데이터 분석 의뢰서

목적	임원 회의 보고용 인사이트 도출
데이터	정제된 박스오피스 60행
질문	장르·계절·배급사별 흥행 패턴 3가지
형식	표 + 각 인사이트마다 한 줄 결론

"숫자는 데이터 안에서만 인용" 한 줄이 할루시네이션을 줄인다.

📄 분석 의뢰서 시드 프롬프트

너는 데이터 분석가야.

[목적]

이번 주 임원 회의 보고용 인사이트
3가지를 뽑고 싶어.

[데이터]

첨부한 박스오피스 60행 (정제 완료).
컬럼: 영화명·개봉일·감독·배급사
·장르·누적매출액·누적관객수

[질문]

다음 3가지가 궁금해:

- ① 장르별 흥행 차이
- ② 계절(개봉월)별 흥행 차이
- ③ 배급사별 점유율

[형식]

각 인사이트마다 표 1개 + 한 줄 결론.
숫자는 데이터 안에서만 인용.

AI 기반 데이터 정제·분석

데이터 분석 의뢰서 주의사항

우리가 데이터 분석 이후에 가장 **주의해야할 사항**은?

AI 기반 데이터 정제·분석

할루시네이션

분석에서 가장 위험한 적

▲ 왜 분석에서 더 위험한가

함수 오류는 빨간 글씨로 "틀렸다"고 알려준다. → 바로 보인다.

VBA 오류는 메시지박스로 "실패"라고 알려준다. → 바로 보인다.

분석의 거짓은 "매끄러운 문장"으로 온다. → 검증 안 하면 그대로 임원 보고.

AI 기반 데이터 정제·분석

할루시네이션 실제 사례

시나리오

학습자가 "이번 박스오피스 데이터로 1월 매출 추이 분석해줘"를 Gemini에 요청.

Gemini 응답

"2024년 1월 박스오피스는
전월 대비 12.3% 증가했으며,
특히 "노랑: 죽음의 바다"가
1월 흥행을 견인했습니다.
월 매출 482억원으로
2023년 1월보다 18% 성장했고..."

실제 데이터 확인

실습 데이터를 직접 보면:

- "노랑" 개봉일: 2023-12-20
→ 2024년 1월 흥행이 아님
- "12.3% 증가" 수치:
→ 데이터에 전월 매출 없음
- "월 매출 482억원":
→ 데이터에 없는 수치

Gemini는 그럴듯한 문장을 자신감 있게 만들어낸다 — 검증 안 하면 그대로 보고서로.

AI 기반 데이터 정제·분석

할루시네이션 실제 사례

시나리오

학습자가 "이번 박스오피스 데이터로 1월 매출 추이 분석해줘"를 Gemini에 요청.

Gemini 응답

"2024년 1월 박스오피스는
전월 대비 12.3% 증가했으며,
특히 "노랑: 죽음의 바다"가
1월 흥행을 견인했습니다.
월 매출 482억원으로
2023년 1월보다 18% 성장했고..."

이를 방지하기 위해서는?

실제 데이터 확인

실습 데이터를 직접 보면:

- "12.3% 증가" 수치:
→ 2024년 1월 흥행이 아님
- "12.3% 증가" 수치:
→ 데이터에 전월 매출 없음
- "월 매출 482억원":
→ 데이터에 없는 수치

Gemini는 그럴듯한 문장을 자신감 있게 만들어낸다 — 검증 안 하면 그대로 보고서로.

AI 기반 데이터 정제·분석

검증 3원칙

①

수치 대조

AI가 말한 숫자가 실제 데이터에서 나오는지 직접 찾아본다.

예

"12.3% 증가" → 데이터 정렬해서 직접 계산

②

논리 점검

전제와 결론이 이어지는지 검토.
누락된 가정은 없는지.

예

"노량이 1월 흥행 견인" → 개봉일 확인

③

출처 확인

데이터 밖의 정보가 섞이지 않았는지.
모르면 "모른다"고 답하는지.

예

"482억원" → 데이터에 이 값이 있나?

AI 분석 결과를 받으면 반드시 — 보고 전 3가지 확인

AI 기반 데이터 정제·분석

후속 프롬프트 확인하기

의심되는 부분	이렇게 묻는다	후속 프롬프트 예시
수치가 정확한지	어느 행에서 나왔는지 묻는다	"'12.3% 증가'라는 수치는 어느 행과 어느 행을 비교해서 나온 거야? 행 번호를 알려줘."
데이터에 없는 정보 의심	데이터에 있는지 확인 요청	"'482억원'이라는 매출은 첨부한 데이터에 있는 값이야, 아니면 외부 지식이야?"
결론의 근거 부족	근거를 명시해달라고 한다	"이 결론의 근거가 되는 데이터 3개 행을 그대로 인용해줘. 인용 안 되면 '근거 없음'."

"근거 없으면 '근거 없음'으로 답해줘" — 이 한 줄이 할루시네이션을 막는다.

AI 기반 데이터 정제·분석

후속 프롬프트 확인하기

의심되는 부분	이렇게 묻는다	후속 프롬프트 예시
수치가 정확한지	어느 행에서 나왔는지 묻는다	"'12.3% 증가'라는 수치는 어느 행과 어느 행을 비교해서 나온 거야? 행 번호를 알려줘."
데이터에 없는 정보 의심	데이터에 있는지 확인 요청	"'이익률'이라는 매출은 어떤 데이터에 있는 값이야, 아니면 외부 지식이야?"
결론의 근거 부족	근거를 명시해달라고 한다	"이 결론의 근거가 되는 데이터 3개 행을 그대로 인용해줘. 인용 안 되면 '근거 없음'."

"근거 없으면 '근거 없음'으로 답해줘" — 이 한 줄이 할루시네이션을 막는다.

[실습] 데이터 분석



실습

미션 1

데이터 진단

체크리스트로 5가지 병 중
몇 개 있는지 찾기

미션 2

정제 가이드 받기

Gemini에 정제 시드
→ 단계 받아 실행

미션 3

분석 의뢰서 작성

4요소로 작성
→ Gemini에 보내고 결과

미션 4

할루시네이션 검증

수치 1-2개를 데이터와 대
조 검증

미션 5

비즈니스 언어로

통계
→ 임원에게 한 문장으로
설명

[실습] 데이터 분석



미션 1

미션 2

미션 3

[1] 데이터 노이즈 위치 일람			
유형	위치	설명	정답 처리
빈 셀	25행: 콘크리트 유향파아	감독 촬영 빈 셀	원본 자료 확인 후 채우거나, 해당 행 제거
빈 셀	35행: 품미알	장르 촬영 빈 셀	원본 자료 확인 후 채우거나, 해당 행 제거
빈 셀	50행: 팔복의 나라	감독 촬영 빈 셀	원본 자료 확인 후 채우거나, 해당 행 제거
빈 셀	60행: 사할의 하우름	배급사 촬영 빈 셀	원본 자료 확인 후 채우거나, 해당 행 제거
중복	28행 vs 30행	가디언즈 오브 갤럭시 Volume 3 ↔ 가 오걸 (같은 영화 작품)	중복 제거 (첫 항목 유지 권장)
중복	9행 vs 55행	슈퍼헤드 4 완전 중독	중복 제거 (첫 항목 유지 권장)
중복	16행 vs 56행	둘: 파프2 ↔ 둘: 파프2 (같은 자이로 중 독 위임)	중복 제거 (첫 항목 유지 권장)
형식 불일치	10행: 하일번	개봉일 형식 다름: 2024.12.24 (일 구분 자)	yyyy-mm-dd 형식으로 일괄 변환
형식 불일치	20행: 현상가이즈	개봉일 형식 다름: 2024/06/26 (슬래시 구분자)	yyyy-mm-dd 형식으로 일괄 변환
형식 불일치	32행: 미키 17	개봉일 형식 다름: 2025년 2월 28일 (한 글)	yyyy-mm-dd 형식으로 일괄 변환
형식 불일치	42행: 전해하는 X	개봉일 형식 다름: 2025.3.13 (한자리 월)	yyyy-mm-dd 형식으로 일괄 변환
형식 불일치	47행: 그녀가 죽었다	개봉일 형식 다름: 2024-5-15 (한자리 월)	yyyy-mm-dd 형식으로 일괄 변환
이상치	19행: 시간대역	매출 169억 → 1,699만원 (1/1,000 단위 실수) 관객도 1,716명으로 비현실	원본 KOBIS 확인 후 수정 (단위 실수 외 는)
이상치	45행: 빅토리	매출 75억 → 7조 5,500억 (1000배 과장)	원본 KOBIS 확인 후 수정 (단위 실수 외 는)
이상치	64행: 대형로 살인사건	관객수 71만 → 7억 1,200만 (1000배 과 장, 인구 추측)	원본 KOBIS 확인 후 수정 (단위 실수 외 는)
오타	61행: '베터링2'	장상 표기: 베테랑2에서 '테' → '타' 오타, 7행: 베테랑2와 같은 영화로 중복 가능 성	정확한 표기로 통일
오타	40행: 마이클 차베리즈	감독명 오타: 정확한 표기는 '마이클 차 베르'	정확한 표기로 통일
오타	23행: '범피도시 3'	영화명 표기 불일치: 정확한 표기는 '범 피도시3' (괄弧 없음); 감독명 표기: '폴도 영화로 인식	정확한 표기로 통일

너는 데이터 정제 전문가야.

[데이터 설명]

- 한국 영화 박스오피스 자료 60행
- 컬럼: 영화명·개봉일·감독·배급사·장르·누적매출액·누적관객수
- 출처: KOBIS 영화관입장권통합전산망

[현재 문제]

이 데이터에는 5가지 병이 섞여 있어:
빈 셀, 중복, 형식 불일치, 이상치, 오타

이 데이터를 분석 가능한 상태로 만들기 위한 정제 가이드를 단계별로 알려줘.
각 단계마다 엑셀에서 어떻게 실행하는지 구체적으로 포함해줘.

너는 데이터 분석가야.

[목적]

이번 주 임원 회의 보고용 인사이트 3가지를 뽑고 싶어.

[데이터]

첨부한 박스오피스 60행 (정제 완료).
컬럼: 영화명·개봉일·감독·배급사·장르·누적매출액·누적관객수

[질문]

다음 3가지가 궁금해:

- ① 장르별 흥행 차이
- ② 계절(개봉월)별 흥행 차이
- ③ 배급사별 점유율

[형식]

각 인사이트마다 표 1개 + 한 줄 결론.
숫자는 데이터 안에서만 인용. 데이터 밖의 통계는 사용하지 마.
모르는 부분은 '근거 없음'으로 답해줘.

[실습] 데이터 분석



미션 4

방금 인사이드에서 첨부한 박스오피스 데이터에 있는 정보인지, 아니면 외부 지식(예: 일반 영화 시장 통계)에서 가져온 건지 정확히 구분해줘.

외부 지식이라면, 이 데이터로는 검증할 수 없으니 인사이드에서 빼야 해.

미션 5

다음 통계 결과를 임원에게 보고하는 한 문장으로 바꿔줘:

"[배급사, 총 누적매출액(원), 누적관객수 합계, 데이터 내 포함된 영화 수
CJ ENM, "368,690,000,000", "38,401,000", "베테랑2, 하얼빈, 소방관 등 7개 항목"
윌트디즈니, "323,980,000,000", "26,013,000", "인사이드 아웃 2, 엘리멘탈 등 7개 항목"
플러스엠, "252,629,000,000", "25,273,000", "서울의 봄, 탈주, 야당 등 7개 항목"
에이비오, "219,920,440,000", "22,184,000", "범죄도시4, 범죄도시3 2개 항목"
쇼박스, "205,714,840,000", "20,111,000", "파묘, 스즈메의 문단속, 폭락 등 4개 항목" - 예: 액션 장르 평균 매출 432억, 드라마 218억]"

조건:

- 임원의 의사결정에 도움 되는 톤
- 숫자는 직관적으로 (예: "두 배 차이" 같은 표현)
- 한 문장으로 끝낼 것

M3 모듈 정리

M3 핵심 정리 — 4개 개념

- C1** 지저분한 데이터의 5가지 병을 진단부터 (빈 셀·중복·형식·이상치·오타)
- C2** 정제는 Gemini가 가이드, 실행은 사람 (직접 다 고치지 않는다)
- C3** 분석 의뢰서 4요소 — 목적·데이터·질문·형식
- C4** 할루시네이션 검증 3원칙 — 수치 대조·논리 점검·출처 확인

오늘 들고 가는 결과물

- ✓ 5가지 병 진단 체크리스트
- ✓ 정제 가이드 시드 프롬프트
- ✓ 분석 의뢰서 4요소 템플릿
- ✓ 할루시네이션 검증 워크시트
- ✓ 본인이 작성한 분석 보고 1줄

코드보다 어려운 게 "AI의 그럴듯한 거짓"을 의심하는 습관. 오늘 그걸 만들었다.

04

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

AI에게 텍스트 답변을 받았던 우리가, 이제 실행 가능한 앱으로 만들기

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

AI가 "답변"이 아니라 "앱"을 준다

지금까지의 Gemini는

"읽는 결과"를 줬다.

Canvas는 "쓰는 결과"를 준다.

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

Canvas는 "AI 디자이너"와 같다



"의뢰서를 주면 시제품을 만들어 보여주는 디자이너처럼,"

Canvas는 요청을 받으면 작동하는 화면을 만들어 즉시 보여준다.

BEFORE

일반 Gemini 대화

"대시보드 만들어줘"

- Gemini: "이런 차트를 추천합니다..."
- 결과: 추천 텍스트만 받음
- 실제 화면 만들려면 별도 도구 필요



AFTER

Gemini Canvas 모드

"대시보드 만들어줘"

- Canvas: 30초 안에 실제 작동하는 화면 생성
- 결과: 클릭·필터·차트가 다 작동
- HTML 파일로 다운로드해서 공유까지

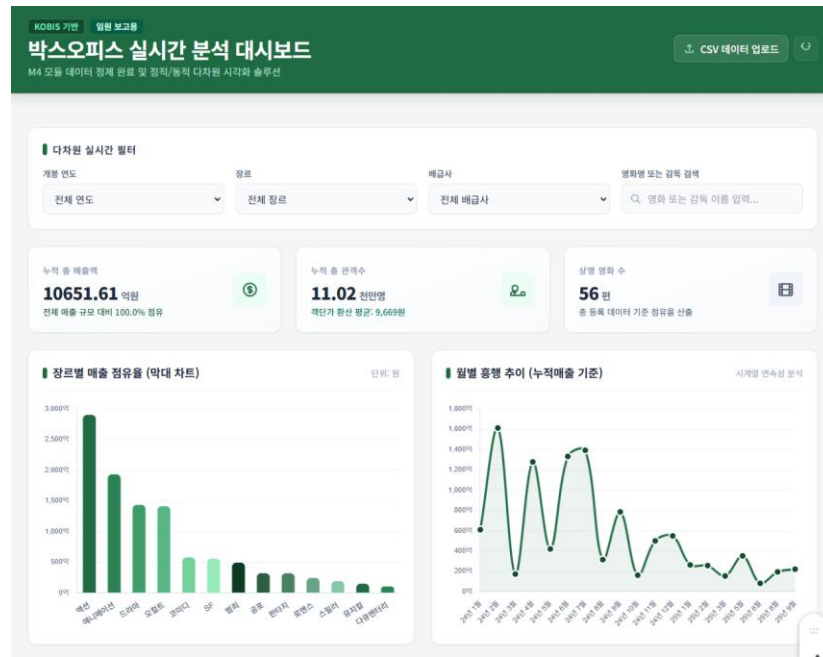
같은 요청, 다른 결과 모드 — Canvas를 켜는 한 번의 클릭 차이.

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

	A	B	C	D	E	F	G
1	한국 영화 박스오피스 (M3 정제 완료 상태)						
2	출처: KOBIS 영화관진흥진흥지원사업 기반 M3 관용에서 노이즈 등제 완료. M4 대시보드 실습 시작용						
3							
4	영화명	개봉일	감독	배급사	장르	누적매출액(₩)	누적관객수(명)
5	파묘	2024-02-22	장재현	쇼박스	오컬트	117,034,840,000	11,914,000
6	범죄도시4	2024-04-24	박명홍	메이비오엔터테인먼트	액션	113,960,440,000	11,502,000
7	배트맨2	2024-09-13	주승완	CJ ENM	액션	75,226,000,000	7,524,000
8	인사이드 아웃 2	2024-06-12	겔시 만	플로트디즈니컴퍼니코리아	애니메이션	87,870,000,000	8,799,000
9	슈퍼배드 4	2024-07-24	크리스 로노	유니버설픽처스인터내셔널 코리아	애니메이션	45,280,000,000	4,633,000
10	하울빈	2024-12-24	유민호	CJ ENM	드라마	48,870,000,000	4,905,000
11	소방관	2024-12-04	박영재	바이올런스튜디오	드라마	45,840,000,000	4,603,000
12	피망별	2024-07-31	김한결	로케이션엔터테인먼트	코미디	47,180,000,000	4,715,000
13	달주	2024-07-03	이종필	플러스엔터테인먼트	액션	25,840,000,000	2,581,000
14	모아나 2	2024-11-27	데이비드 G. 데이비	플로트디즈니컴퍼니코리아	애니메이션	40,280,000,000	4,024,000
15	위키드	2024-11-20	존 M. 주	유니버설픽처스인터내셔널 코리아	유지컬	18,530,000,000	1,853,000
16	통·파출 2	2024-02-28	도니 볼리보	픽처볼리보스 코리아	당	20,140,000,000	1,998,000
17	유쾌사 라이온 킹	2024-12-18	베리 켈링스	플로트디즈니컴퍼니코리아	당	21,340,000,000	2,125,000
18	데드풀과 울버린	2024-07-24	순 레비	플로트디즈니컴퍼니코리아	액션	32,310,000,000	3,220,000
19	시민덕희	2024-01-24	박영주	쇼박스	드라마	16,990,000,000	1,716,000
20	한살가치	2024-06-26	남동협	NEW	코미디	17,780,000,000	1,775,000
21	창원	2024-11-06	조진호	플러스엔터테인먼트	로맨스	16,300,000,000	1,641,000
22	서울의 봄	2023-11-22	김성수	플러스엔터테인먼트	드라마	131,240,000,000	13,128,000
23	범죄도시3	2023-05-31	이상용	메이비오엔터테인먼트	액션	105,960,000,000	10,682,000
24	열린연말	2023-06-14	피터 손	플로트디즈니컴퍼니코리아	애니메이션	72,840,000,000	7,237,000
25	스즈메의 문단속	2023-03-08	신카이 마코토	쇼박스	애니메이션	56,750,000,000	5,588,000



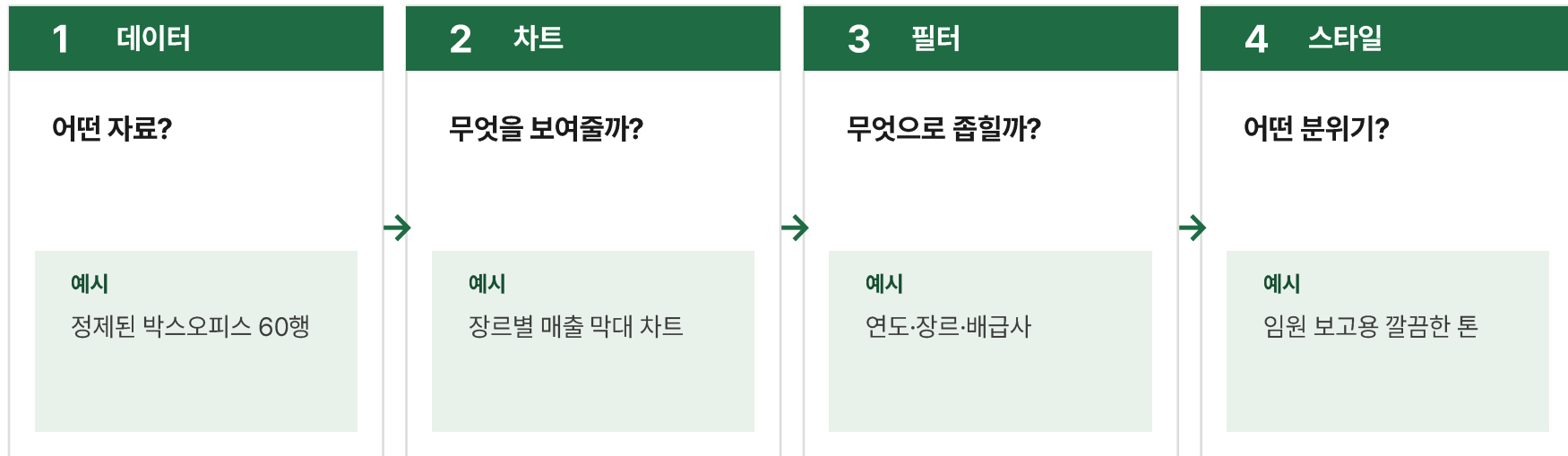
Canvas



Canvas가 만든 결과는 HTML 파일 1개

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

대시보드 요청 4가지 정보



4요소가 명확할수록 Canvas의 첫 결과가 "바로 쓸 수 있는" 상태에 가까워진다.

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

예시 프롬프트 템플릿

데이터	정제된 박스오피스 60행 (M3 결과)
차트	장르별 매출 + 월별 추이 2개
필터	연도·장르·배급사
스타일	임원 보고용 깔끔한 톤

대시보드 시드 프롬프트

Canvas 모드로 인터랙티브
대시보드를 만들어줘.

[데이터]
첨부한 박스오피스 60행
(영화명·개봉일·감독·배급사
·장르·매출·관객수)

[차트]
① 장르별 매출 막대 차트
② 월별 흥행 추이 꺾은선

[필터]
연도·장르·배급사 드롭다운

[스타일]
임원 보고용 깔끔한 톤,
포레스트 그린 메인 컬러.

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

예시 프롬프트 템플릿

데이터	정제된 박스오피스 60행 (M3 결과)
차트	장르별 매출 + 월별 추이 2개
필터	연도·장르·배급사
스타일	임원 보고용 깔끔한 톤

**Canvas 모드를 켜지 않으면,
그냥 텍스트 답변이 나온다.**

대시보드 시드 프롬프트

Canvas 모드로 인터랙티브
대시보드를 만들어줘.

[데이터]
첨부한 박스오피스 60행
(영원면 개봉일·감독·배급사
·장르·매출)을 가져와줘.

[차트]
장르별 매출 막대 차트
+ 연도별 추이 라인 차트를
이어서 그려줘.

[필터]
연도·장르·배급사 드롭다운

[스타일]
임원 보고용 깔끔한 톤,
포레스트 그린 메인 컬러.

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

첫 결과는 한번에 완성이 불가능하다.

첫 결과는

항상 "미완성"이다.

반복 개선이 핵심 능력

- 첫 결과는 차트 종류·색상·레이아웃이 본인 취향과 다를 수 있다
- 필터가 빠졌거나, 원하는 컬럼을 못 봤을 수 있다
- 이 모든 건 후속 요청으로 한 줄씩 고치면 된다
- Canvas는 매번 "전체를 다시 만들지 않는다" — 부분만 수정

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

"초안에서 완성으로" — 작가의 퇴고와 같다



"좋은 글은 쓰는 것이 아니라 고치는 것이다." — 헤밍웨이

Canvas 대시보드도 똑같다 — 첫 시안을 받고 한 줄씩 다듬어가는 과정.

BEFORE

초안에서 멈춘 사람

- "첫 결과가 이상해 → 안 되는 거구나"
- Canvas 닫고 다른 도구 찾기
- "AI는 결국 안 된다" 결론
- 활용 안 함



AFTER

퇴고하는 사람

- "좋아, 차트는 막대가 아니라 도넛으로 바꿔줘"
- 3초만에 변경된 결과
- 한 줄씩 다섯 번 정도 다듬으면
- 완성도 높은 대시보드

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

후속 요청 5가지 패턴

패턴	언제 쓰나	후속 요청 예시
① 차트 종류 변경	막대 → 도넛 등 시각 형태 바꾸기	"장르별 매출 차트를 도넛 차트로 바꿔줘"
② 색상·테마	기본 색이 마음에 안 들 때	"메인 컬러를 #1F6B43 초록으로 통일해줘"
③ 레이아웃 조정	차트 위치·크기·정렬 변경	"차트 2개를 좌우 2열로 배치해줘"
④ 필터 추가·수정	필터가 빠졌거나 더 필요할 때	"배급사 필터를 다중 선택 가능하게 해줘"
⑤ 텍스트·KPI 카드	상단에 핵심 숫자 카드 추가	"상단에 총 매출·총 관객수·영화 수 KPI 카드 3개 추가해줘"

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

후속 요청 5가지 패턴

패턴	언제 쓰나	후속 요청 예시
① 차트 종류 변경	막대 → 도넛 등 시각 형태 바꾸기	"장르별 매출 차트를 도넛 차트로 바꿔줘"
② 색상·테마	기본 색이 마음에 안 들 때	"메인 컬러를 #1F6B43 초록으로 통일해줘"
"한 번에 다 바꿔줘"보다 "한 번에 하나씩"이 성공률이 훨씬 높다.		
③ 레이아웃 조정	차트 위치·크기·정렬 변경	"차트 2개를 좌우 2열로 배치해줘"
④ 필터 추가·수정	필터가 빠졌거나 더 필요할 때	"배급사 필터를 다중 선택 가능하게 해줘"
⑤ 텍스트·KPI 카드	상단에 핵심 숫자 카드 추가	"상단에 총 매출·총 관객수·영화수 KPI 카드 3개 추가해줘"

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

내가 만든 대시보드가

HTML 파일 1개로 변한다.

📁 HTML 파일 1개의 장점

- 메일 첨부 → 동료가 더블클릭 한 번에 같은 화면을 본다
- 카카오톡 전송 → 모바일에서도 그대로 열린다 (인터넷 없어도 OK)
- USB·드라이브 보관 → 인터넷 없어도 영구 보관, 필터·차트 다 작동
- 이메일·웹사이트 첨부도 가능 — 설치 없음, 별도 권한 없음

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

Canvas 모드의 한계

✓ 할 수 있는 것

- 고정된 데이터로 차트·표 만들기
- 필터·정렬·검색 등 인터랙션
- 여러 차트 한 화면에 배치
- 색상·레이아웃·스타일 커스텀
- HTML 파일로 다운로드·공유
- 오프라인에서도 작동 (열기만 하면)

✕ 못하는 것

- 실시간 데이터 자동 업데이트
- DB 연결 (SQL·MySQL 등)
- 사용자 로그인·권한 관리
- 원본 데이터가 바뀌면 자동 반영
- 동시 편집 (Google Sheets처럼)
- 데이터 양 매우 많을 때 (수천 행+)

**"이번 분기 보고용 한 컷" 같은 정적 대시보드에 최적.
실시간 대시보드는 별도 도구.**

Gemini Canvas로 만드는 인터랙티브 대시보드

대시보드 공유 방법

1

Canvas에서 다운로드

우측 상단 다운로드 버튼
→ "HTML 파일" 선택

💡 확장자 .html 확인

2

파일명 변경

기본명을 알아보기 쉽게
(예: "박스오피스_2024Q4.html")

💡 한글 가능, 공백은 _로

3

공유 방법 선택

메일 첨부 / 카톡 / USB / 클라우드

💡 용량은 보통 100KB 이하

4

수신자가 더블클릭

브라우저에서 자동으로 열림
→ 필터·차트 다 작동

💡 별도 설치 필요 없음

[실습] 대시보드 제작



실습

미션 1

Canvas 활성화

Gemini Canvas 모드
켜기 + 박스오피스 데이
터 붙여넣기

미션 2

첫 대시보드

4요소 시드 프롬프트
→ 기본 대시보드 생성

미션 3

반복 개선

후속 요청 5패턴 중 3개
이상 적용해 다듬기

미션 4

필터·인터랙션

장르·연도 필터 추가하고
클릭해서 작동 확인

미션 5

HTML 저장·공유

HTML 다운로드

M4 모듈 정리

M4 핵심 정리 — 4개 개념

C1 Canvas는 텍스트 답변이 아니라 실행 가능한 앱을 만든다

C2 대시보드 4요소 — 데이터·차트·필터·스타일

C3 Canvas는 한 번에 안 된다 — 반복 개선이 핵심

C4 HTML 파일 1개로 공유. 단, 실시간·DB는 불가



05

미니 프로젝트

공공데이터로 나만의 대시보드 만들기

공공데이터로 나만의 대시보드 만들기

M1 엑셀·시트 함수

핵심

함수 4요소로 AI에게
한 줄 함수 시키기

결과물

=SUM(...) 같은 정확한 함수

시드

목적·데이터·결과·플랫폼

M2 VBA 매크로

핵심

VBA 5요소로 반복 작업 자동화

결과물

.xlsm 매크로 6개

시드

입력·작업·출력·오류처리·플랫폼

M3 데이터 정제·분석

핵심

분석 의뢰서 +
할루시네이션 검증

결과물

정제된 데이터 + 인사이트

시드

목적·데이터·질문·형식

M4 Canvas 대시보드

핵심

대시보드 4요소 + 반복 개선

결과물

HTML 대시보드 1개

시드

데이터·차트·필터·스타일

공공데이터로 나만의 대시보드 만들기

1

공공데이터포털

data.go.kr

중앙·지자체 데이터 종합 / 다운로드 안정 / 회원가입 없이 OK

메인

2

서울 열린데이터광장

data.seoul.go.kr

서울시 생활 밀착 (따릉이·상권·인구) / 시각화 미리보기 제공

보조

3

KOSIS 국가통계포털

kosis.kr

통계청 종합 (경제·인구·물가) / 시계열 데이터에 강함

보조

4

KOBIS 영화전산망

kobis.or.kr

영화 박스오피스 (M3·M4 도메인) / 일별·주별 다운로드

선택

공공데이터로 나만의 대시보드 만들기

5단계 통합 워크플로우



이 5단계가 강의 끝나고도 적용 가능한 **완성된 한 사이클**

[실습] 베트남 해외취업 시나리오 — 단계별 결과

단계 1 데이터 확인	단계 2 진단	단계 3 정제·분석	단계 4 대시보드	단계 5 저장·발표
ACTION 첨부 파일 열기	ACTION 체크리스트 적용	ACTION 분석 의뢰서 4요소	ACTION Canvas 4요소 시드	ACTION 공유 4단계
 GET 12년 × 10국가 = 120행	 GET 공공데이터 정제 상태 확인	 GET 베트남 12년 추이 + 비교	 GET KPI 카드 3개 + 차트 2개	 GET HTML 파일 1개 + 발표 1줄

공공데이터로 나만의 대시보드 만들기

8시간을 배웠어도,
1주일 안에 안 쓰면
70%가 잊혀진다.

▲ 학습 후 1주일의 결정적 의미

- 에빙하우스의 망각곡선 — 학습 후 24시간 67% 망각, 1주일 후 75% 망각
- 예외: 학습 직후 한 번 더 적용한 사람은 6개월 후에도 80% 유지
- 오늘 만든 결과물보다, 1주일 안에 한 번 더 만드는 게 강의의 진짜 결과

회의는 끝났다. 이제 30분이 결정한다.

미니 실습

해외취업 데이터를 활용하여 대시보드 만들기

상황

당신은 해외취업을 고려하는 사람입니다.

베트남 해외취업 동향 대시보드를 만들어보세요.

미션 1. 데이터 확인 + 진단

해외취업_원본 시트의 약 120행 데이터 확인

5가지 병 체크리스트 점검

미션 2. 정제 + 분석

프롬프트 예시를 이용하여 베트남 12년 추이 + 다국가 비교 인사이트 받기

분석 의뢰서 4요소 활용

미션 3. Canvas 대시보드

대시보드 생성 후, 후속 요청 2~3개로 대시보드 다듬기

실습 미션



실습

미션 1

데이터 확인 + 진단

첨부 파일 열어
120행 확인+ M3 체크
리스트로 점검

미션 2

5가지 병 진단

공공데이터는 정제가
잘 되어 있음.

컬럼·국가명·연도 형식
확인 정도

미션 3

정제 + 분석

M3 시드 프롬프트로
분석 의뢰서 작성

→ 베트남 추이 + 다국
가 비교 인사이트

미션 4

Canvas 대시보드

M4 시드 프롬프트로
첫 결과

→ 후속 요청 2-3개로
다듬기 (베트남 강조)

미션 5

HTML 저장

오늘도 고생하셨습니다.

Q & A

김 요 셉 | AI 전문 강사

이메일: gkfhak123@gmail.com